第1章 静电场

机电工程与自动化学院 张弦

哈尔滨工业大学（深圳）

本章内容

1.1 电场强度 电位

1.2 高斯定律

1.3 静电场基本方程组 分界面上的衔接条件

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

1.7 镜像法和电轴法

1.8 电容和部分电容

1.9 静电能量与力

1.8 电容和部分电容

本节内容：

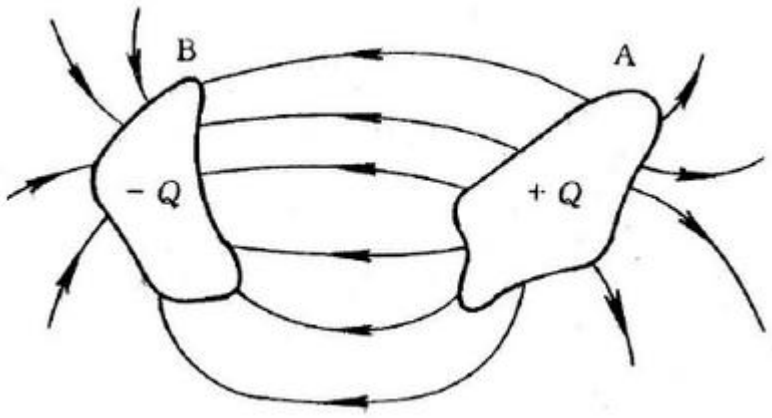
一、电容

二、部分电容

1.8 电容和部分电容

一. 电容（两导体系统电容的计算）

定义： $C=\dfrac{Q}{U}=\dfrac{\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}=\dfrac{\oint_S \varepsilon\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}$



单位： F, μF, pF

◆电容的大小只与两导体的形状、尺寸、相互位置及导体间的介质有关；

◆工程上的电容器：电力电容器、电子线路用的各种小电容器；

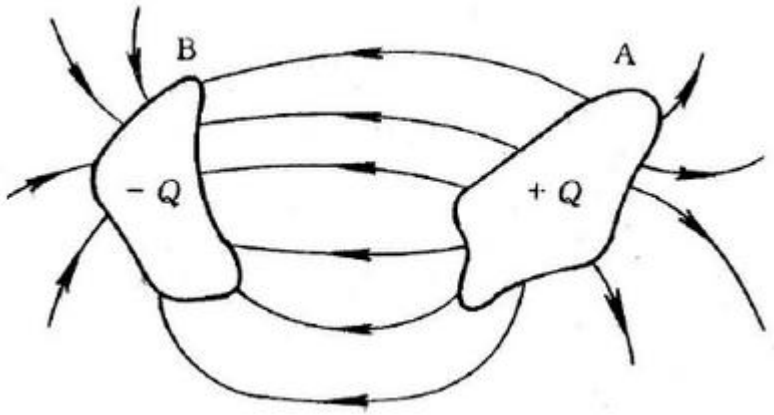




1.8 电容和部分电容

一. 电容

定义： $C=\dfrac{Q}{U}=\dfrac{\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}=\dfrac{\oint_S \varepsilon\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}}$



单位： F, μF, pF

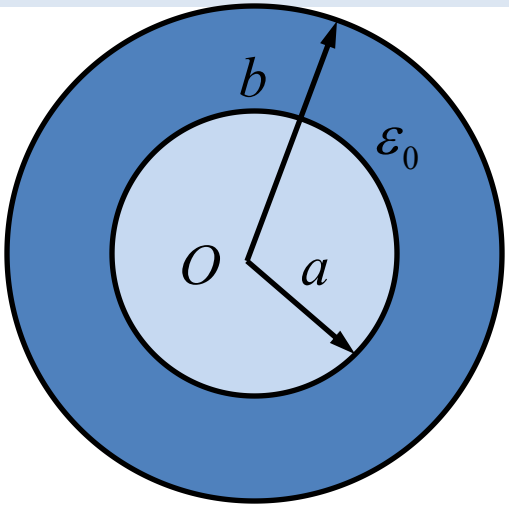
◆电容的计算思路：

已知： $Q \xrightarrow{\text{高斯定律}} \vec{E} \xrightarrow{\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}} U=U(Q) \longrightarrow C=\dfrac{Q}{U}$

或者设Q

1.8 电容和部分电容

例1. 试求同心球壳电容器的电容。



解：假设内导体的电荷为 Q，则内外导体间的电场强度为

$$Q=\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \Rightarrow Q=\varepsilon_0 E(4\pi r^2) \Rightarrow \vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

同心球壳之间的电压 $U=\int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$

球形电容器的电容 $C=\frac{Q}{U}=\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$

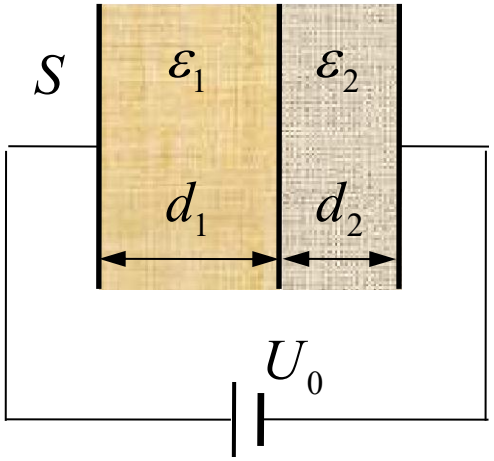
当 $b\to\infty$ 时 $C=4\pi\varepsilon_0 a$（孤立导体球的电容）

1.8 电容和部分电容

例3. 试求图示两层介质的导电平板之间的电容（理想电介质）。

解：根据衔接条件可知两种电介质中，D是相等的，则

$$\begin{cases} \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2 \\ E_1 d_1 + E_2 d_2 = U_0 \end{cases}$$



$$\Rightarrow \quad E_1 = \frac{\varepsilon_2 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1} \qquad E_2 = \frac{\varepsilon_1 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

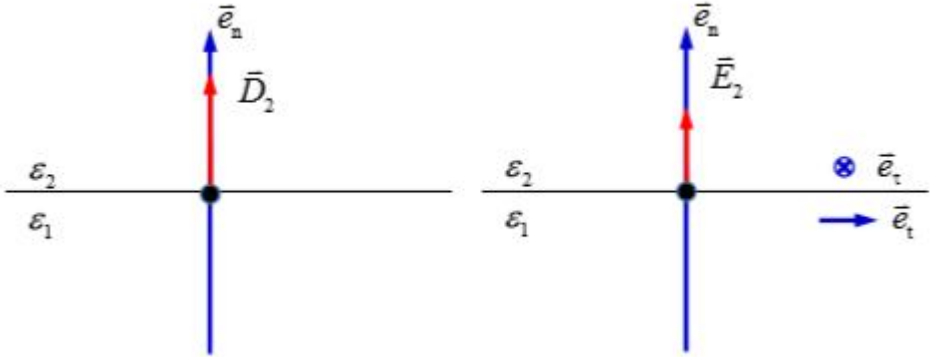
导电极板上的电荷密度为 $\sigma_1 = D_1 = D_2 = \dfrac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$

则两层介质的导电平板之间的电容为 $C = \dfrac{\sigma_1 S}{U_0} = \dfrac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 S}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1} = \dfrac{1}{\dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}}$

其中 $C_1 = \dfrac{\varepsilon_1 S}{d_1}$ $C_2 = \dfrac{\varepsilon_2 S}{d_2}$ 两个电容器串联

3. 两种特殊分界面上的衔接条件

导体和理想介质分界面： $E=\dfrac{\sigma_f}{\varepsilon}$



适用条件：导体为介质1，理想介质为介质2，法向方向为介质1 → 介质2

因为导体内电场强度为零：$\vec{E}_1=0,\ \vec{D}_1=0$

$$E_{2t}-E_{1t}=0 \Rightarrow \begin{cases}E_{2t}=0\\D_{2t}=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}E_2=E_{2n}\\D_2=D_{2n}\end{cases}$$

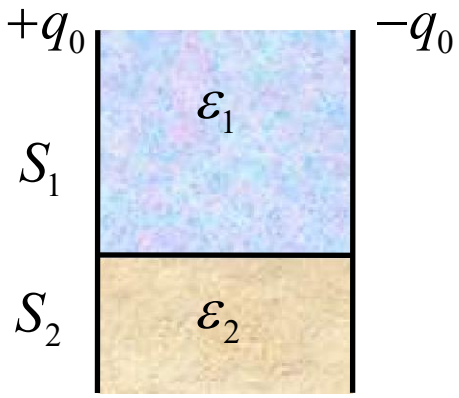
$$\begin{cases}D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f\\D_{1n}=0\end{cases} \Rightarrow D_{2n}=\sigma_f$$

$$\Rightarrow D_2=D_{2n}=\sigma_f \Rightarrow E_2=\frac{D_2}{\varepsilon_2}=\frac{\sigma_f}{\varepsilon_2}$$

典型例子：平板电容器

1.8 电容和部分电容

例4 .试求图示两层介质的导电平板之间的电容。



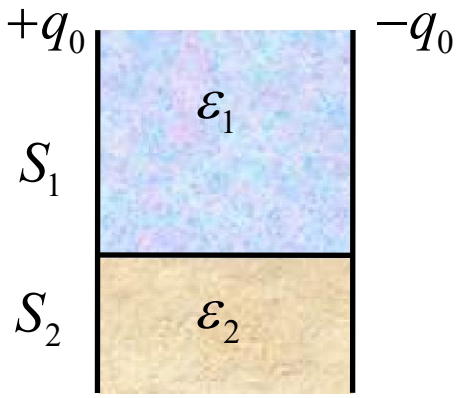
解：(2)根据衔接条件可知两种电介质中，E是相等的，则

$$\begin{cases}\sigma_1 S_1+\sigma_2 S_2 = q_0 \\ \sigma_1 / \varepsilon_1 = \sigma_2 / \varepsilon_2\end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad E_1 = E_2 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{q_0}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

1.8 电容和部分电容

例4 .试求图示两层介质的导电平板之间的电容。



导电极板间的电压为 $U = E_1 d = E_2 d = \dfrac{q_0 d}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$

则两层介质的导电平板之间的电容为 $C = \dfrac{q_0}{U} = \dfrac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{d}$

令: $C_1 = \dfrac{\varepsilon_1 S_1}{d_1}$ $\Rightarrow$ $C = C_1 + C_2$ 两个电容器并联

$C_2 = \dfrac{\varepsilon_2 S_2}{d_2}$

1.8 电容和部分电容

电 容 要 点

➢ 研究目的

讨论电路参数与电磁场的关系之——电容的计算原理

电容的计算实质就是电场的计算

$$Q \xrightarrow{\oint_S \varepsilon \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}} \vec{E} \xrightarrow{\int_A^B \vec{E}\bullet \mathrm{d}\vec{l}} U = U(Q) \longrightarrow C = \frac{Q}{U}$$

1.8 电容和部分电容

二. 部分电容

- **本节的研究目的**

多导体系统的部分电容

- 对于由三个及三个以上带电导体组成的系统，任意两个导体之间的电压不仅要受到它们自身电荷还要受到其余导体上电荷的影响。

- 此时，系统中导体间的电压与导体电荷关系一般不能仅用一个电容来表示，需要扩充电容的概念，因此引入部分电容的概念。

1.8 电容和部分电容

二. 部分电容

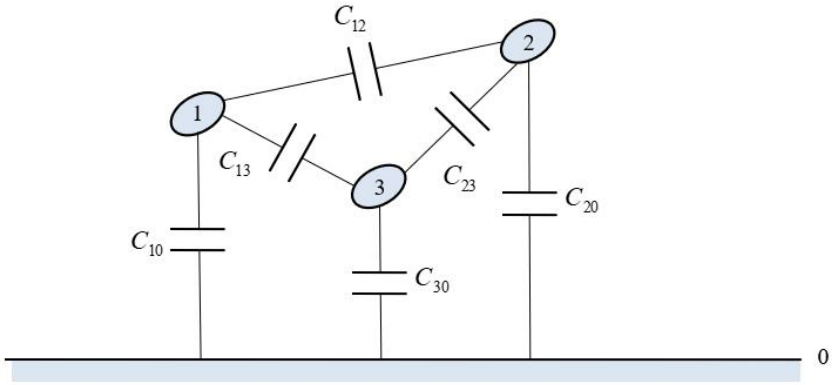
静电独立系统：

- 系统中电场的分布只与系统内各带电体有关，而和系统外的带电体无关；

  形状、尺寸、相互位置及电介质的分布；抓住主要矛盾，忽略次要矛盾

- 系统中的电位移线全部从系统内带电体发出，也全部终止于系统内的带电体上。





3个导体与大地的部分电容

1.8 电容和部分电容

二. 部分电容

对于静电独立系统，系统中的电位移线全部从系统内带电体发出，也全部终止于系统内的带电体上。若曲面S为静电独立系统的表面，则

A $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} > 0$

B $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} < 0$

C $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = 0$

D 以上三种情况都有可能

C

通量的概念：穿过有向曲面的矢量线的根数

1.8 电容和部分电容

二. 部分电容

静电独立系统：

- 系统中电场的分布只与系统内各带电体有关，而和系统外的带电体无关；

  形状、尺寸、相互位置及电介质的分布；

- 系统中的电位移线全部从系统内带电体发出，也全部终止于系统内的带电体上。

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = 0$$

对于由（n+1）个导体构成的静电独立系统，如令各导体按0到n的顺序编号，则必有电荷关系：

$$q_0 + q_1 + \cdots + q_k + \cdots + q_n = 0$$

1.8 电容和部分电容

二. 部分电容

各导体的电量与导体两两之间电压的关系：

$$\begin{cases} q_1 = C_{10}U_{10} + C_{12}U_{12} + \cdots + C_{1k}U_{1k} + \cdots + C_{1n}U_{1n} \\ \quad \vdots \\ q_k = C_{k1}U_{k1} + C_{k2}U_{k2} + \cdots + C_{k0}U_{k0} + \cdots + C_{kn}U_{kn} \\ \quad \vdots \\ q_n = C_{n1}U_{n1} + C_{n2}U_{n2} + \cdots + C_{nk}U_{nk} + \cdots + C_{n0}U_{n0} \end{cases}$$

系数 C 称为部分电容；

系数 C_{k0} 称为自有部分电容；

$$C_{k0} = \left.\frac{q_k}{U_{k0}}\right|_{U_{k1}=U_{k2}=\cdots=U_{kn}=0}$$

系数 C_{ki} 称为互有部分电容；

$$C_{ki} = \left.\frac{q_k}{U_{ki}}\right|_{U_{k1}=U_{k2}=\cdots=U_{kn}=0}$$

1.8 电容和部分电容

二. 部分电容

各导体的电量与导体两两之间电压的关系：

$$\begin{cases} q_1 = C_{10}U_{10} + C_{12}U_{12} + \cdots + C_{1k}U_{1k} + \cdots + C_{1n}U_{1n} \\ \quad \vdots \\ q_k = C_{k1}U_{k1} + C_{k2}U_{k2} + \cdots + C_{k0}U_{k0} + \cdots + C_{kn}U_{kn} \\ \quad \vdots \\ q_n = C_{n1}U_{n1} + C_{n2}U_{n2} + \cdots + C_{nk}U_{nk} + \cdots + C_{n0}U_{n0} \end{cases}$$

部分电容的性质：

(1) 所有部分电容都为正值；

(2) $C_{kj} = C_{jk}$；

(3) 部分电容只与系统内导体的形状、尺寸、相对位置和电介质的介电常数有关；

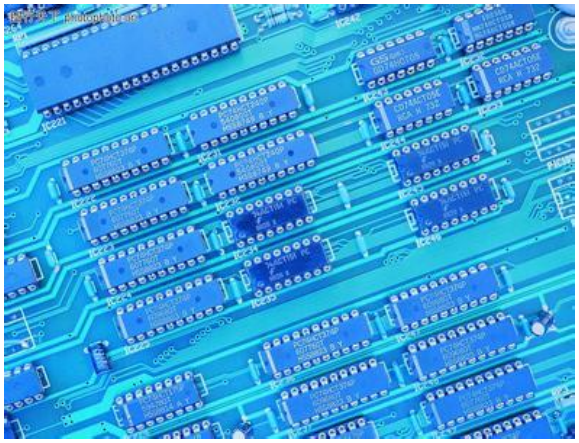
在由(n+1)个导体组成的静电独立系统中，部分电容的总数为： $\dfrac{n(n+1)}{2}$

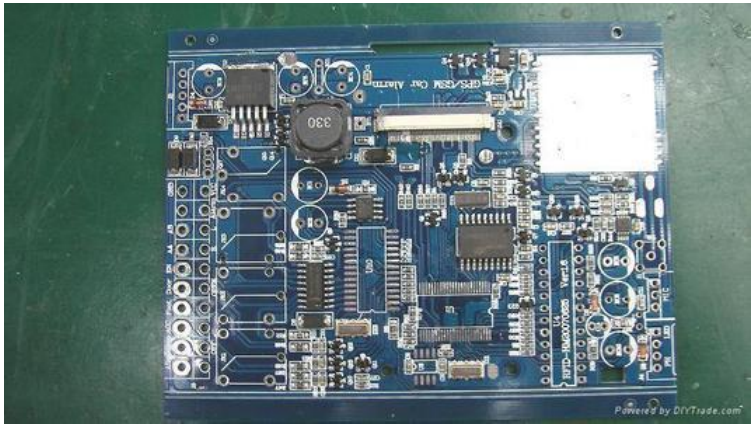
1.8 电容和部分电容

二. 部分电容的应用

◆在电子设备的电路板上，导线或引线之间以及它们与接地板之间都存在部分电容；

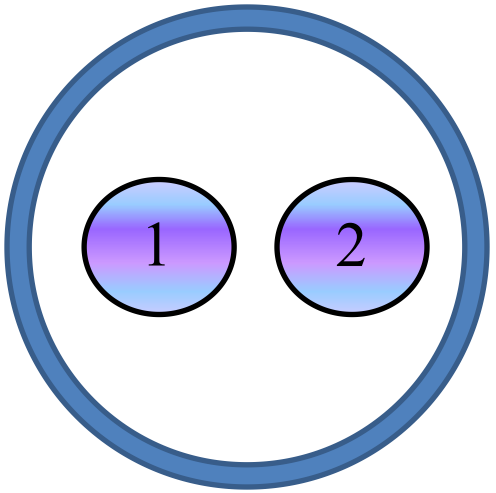
◆不同回路的导体之间的部分电容可以造成不同回路的电耦合，使得回路之间相互影响，这样会造成不希望的干扰；





1.8 电容和部分电容

例1. 已知二芯对称的屏蔽电缆如图所示，测得导体1、2间的等效电容为0.018μF，导体1、2相连时和外壳间的等效电容为0.032μF，求各部分电容。



解：因为电缆对称，所以 $C_{10}=C_{20}$

根据已知条件，可得

$$C_{12}+\frac{C_{10}}{2}=0.018 \qquad 2C_{10}=0.032$$

解得 $C_{10}=C_{20}=0.016\mu F$ $\qquad C_{12}=0.01\mu F$

注意：部分电容与等效电容的关系

1.9 静电能量

- 本节的研究目的

  静电场的能量从哪里来?

  静电场的能量存在哪里?

- 本节的研究内容

  一、静电场能量的来源

  二、静电场能量的分布

1.9 静电能量

一、静电场能量的来源

电场能量来源于电场建立过程中外力提供的能量。

在线性介质中，静电场能量的数值只取决于电场的最后状态，与电场的建立过程无关。

初始状态	0	0
中间过程	$m\rho$	$\varphi' = m\varphi$
最终状态	ρ	φ

显然：$0 \le m \le 1$

1.9 静电能量

一、静电场能量的来源

考察：当电荷分布增加时，反抗电场力的外力所作的功。

$m\rho$ $\qquad$ $\varphi' = m\varphi$



$(m+\mathrm{d}m)\rho$

$$\mathrm{d}A = \int_{V'} \varphi' \rho \mathrm{d}m \mathrm{d}V'$$

静电能量是在电场的建立过程中，由外力做功转化而来的。因此，可以根据建立该电场时，外力所做的功来计算能量。

则电场建立的整个过程中反抗电场力的外力所做的功为

$$A = \int_0^1 \int_{V'} \varphi' \rho \mathrm{d}m \mathrm{d}V' = \int_0^1 m\mathrm{d}m \int_{V'} \varphi \rho \mathrm{d}V'$$



电场能量 $W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi \rho \mathrm{d}V'$

1.9 静电能量

一、静电场能量的来源

连续体电荷系统的静电能量: $W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi \rho \mathrm{d}V'$

连续面电荷系统的静电能量: $W_e = \frac{1}{2}\int_{S'} \varphi \sigma \mathrm{d}S'$

多导体系统的静电场能量: $W_e = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2} \varphi_k q_k$

Q:静电场的能量只存在于电荷存在的地方吗?

1.9 静电能量

二、静电场能量的分布

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi \rho \, dV'$$

$$\rho = \nabla \cdot \vec{D}$$

将积分区域扩展到整个空间 $V' \to V$

1.9 静电能量

二、静电场能量的分布

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi \rho \, \mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_{V} \varphi(\nabla \cdot \vec{D}) \, \mathrm{d}V$$

$$\nabla \cdot (\varphi \vec{D}) = (\nabla \varphi) \cdot \vec{D} + \varphi \nabla \cdot \vec{D}$$

1.9 静电能量

二、静电场能量的分布

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi \rho \, dV'$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_{V} \varphi (\nabla \cdot \vec{D}) \, dV$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_{V} (\nabla \cdot \varphi \vec{D}) \, dV - \frac{1}{2}\int_{V} (\nabla \varphi) \cdot \vec{D} \, dV$$

$\vec{E} = -\nabla \varphi$

散度定理

1.9 静电能量

二、静电场能量的分布

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi \rho \, dV'$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_V \varphi(\nabla \cdot \vec{D}) dV$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_V (\nabla \cdot \varphi \vec{D}) dV - \frac{1}{2}\int_V (\nabla \varphi) \cdot \vec{D} dV$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\oint_S \varphi \vec{D} \cdot d\vec{S} + \frac{1}{2}\int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV$$

$$\frac{1}{r} \times \frac{1}{r^2} \times r^2 \propto \left.\frac{1}{r}\right|_{r\to\infty} \to 0$$

二、静电场能量的分布

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi\rho \mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_{V} \varphi(\nabla\bullet\vec{D})\mathrm{d}V$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_{V} (\nabla\bullet\varphi\vec{D})\mathrm{d}V - \frac{1}{2}\int_{V} (\nabla\varphi)\bullet\vec{D}\mathrm{d}V$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\oint_{S} \varphi\vec{D}\bullet\mathrm{d}\vec{S} + \frac{1}{2}\int_{V} \vec{D}\bullet\vec{E}\mathrm{d}V$$

$$\Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2}\int_{V} \vec{D}\bullet\vec{E}\mathrm{d}V$$

➡ **电场能量表达式** $\boxed{W_e = \frac{1}{2}\int_{V} \vec{D}\bullet\vec{E}\mathrm{d}V}$

1.9 静电能量

静电能量与能量密度

静电能量：$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \rho\varphi \mathrm{d}V'$

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V$$

凡是静电场不为零的空间都储存着静电能量。场是能量的载体。

静电能量密度：$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$

1.9 静电能量

同轴电缆内导体半径为0.5m，外导体内半径为1m，长度为1m。其间充满介电常数为ε的均匀介质，圆柱带电量为8ε（单位C)，圆筒带电量为 -8ε(单位C)，忽略边缘效应。则在半径为0.5m处，电场能量密度为（）

A $\dfrac{256\varepsilon}{\pi^2}$

B $\dfrac{64\varepsilon}{\pi^2}\ln 2$

C $\dfrac{32\varepsilon}{\pi^2}$

D $\dfrac{16\varepsilon}{\pi^2}\ln 2$

解：内导体半径为a，外导体半径为b，长度L

已知内导体带电量为Q，则半径ρ处电场强度为：

$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = Q \Rightarrow \varepsilon E 2\pi\rho L = Q$

$\Rightarrow \vec{E} = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon\rho L}\vec{e}_\rho$

$\Rightarrow \vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \dfrac{Q}{2\pi\rho L}\vec{e}_\rho$

$\Rightarrow w_e = \dfrac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{Q}{2\pi\rho L}\cdot\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon\rho L} = \dfrac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon\rho^2L^2}$

C

1.9 静电能量

本 节 要 点

- 本节的研究目的

静电场的能量从哪里来?

来源于电场建立过程中**外力所作的功**。

静电场的能量存在哪里?

凡是静电场不为零的空间都储存着静电能量。

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V \qquad w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$

谢谢聆听！